

Mathematik M7: fünf mobile PNGs und zwei gezielte Q2-Beschreibungsrevisionen

Kanonische Kapitelsicht

7 atomare Lernziele

20 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:190f52963999a9239b5fe2b1bbd56aed3f71283119c1091587cd6b8466485887

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

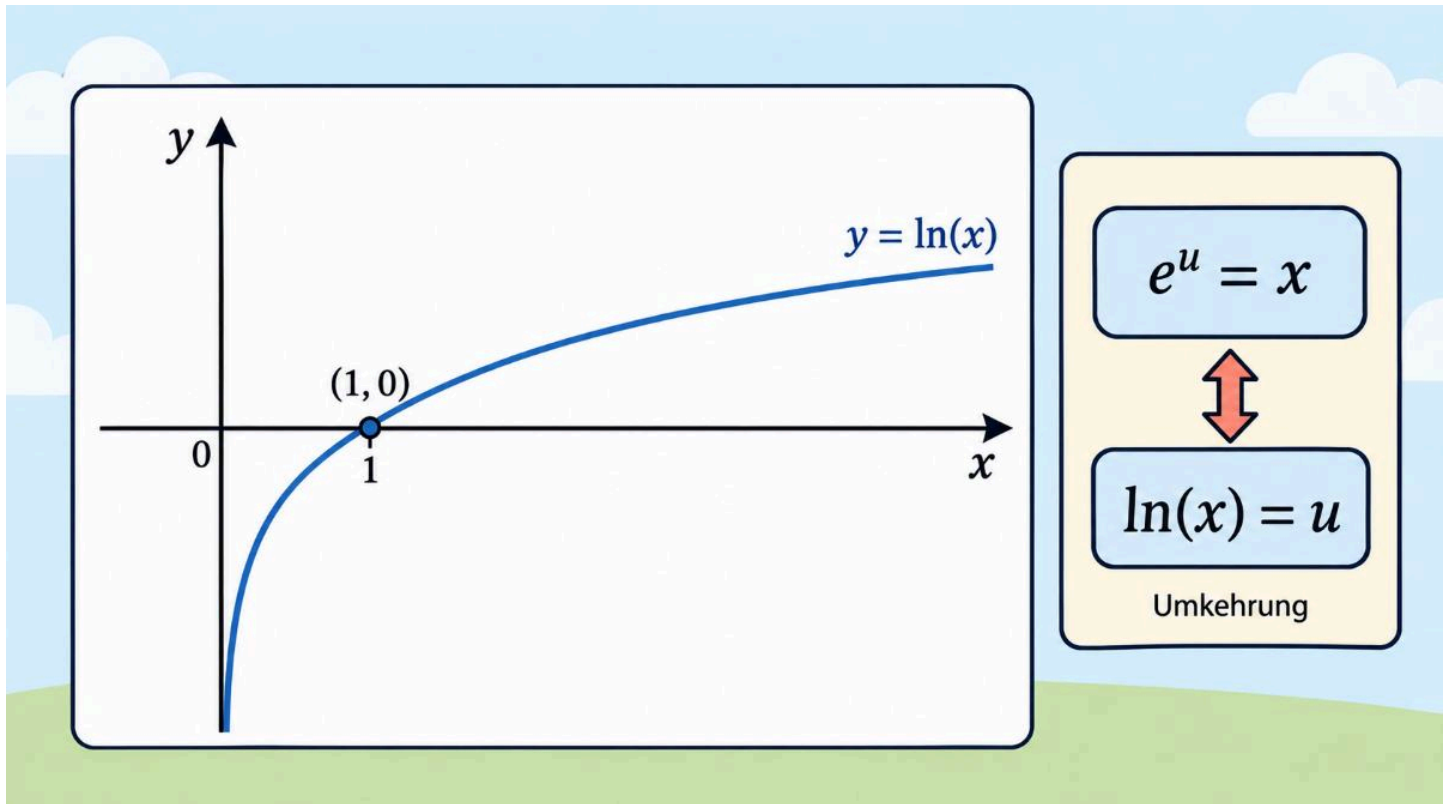
Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Mathematik	7 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe I	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 2
Jahrgangsstufe 8	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 2
Gebrochen-rationale Funktionen in einfachen Fällen beschreiben	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 2
Graphen, Asymptoten und Parameter einfacher Hyperbeln	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 2
Sekundarstufe II (GK und LK)	4 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Vertiefung der Analysis	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Natürlichen Logarithmus als Umkehrfunktion und Stammfunktion untersuchen (LK)	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Natürlichen Logarithmus als Umkehrfunktion verstehen (LK)	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Produktregel, Kettenregel und zusammengesetzte Funktionen nutzen (LK)	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 4
Lineare geometrische Abbildungen und Abbildungsmatrizen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 6
Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 5
Komplexe Zahlen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 5
Zahlbereichserweiterung zu komplexen Zahlen begründen (LK)	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 5
Bundeslandspezifische Ergänzungen	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 3
Sekundarstufe I	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 3
Analysis und Funktionen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 3
Sekundarstufe II	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 7
Lineare Algebra und analytische Geometrie	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 7

Grundlegende Eigenschaften der natürlichen Logarithmusfunktion erläutern (LK)

Lernziel-ID 04fe49bf-8c3e-5986-ae83-3c69c0c3e4c8

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis > Vertiefung der Analysis > Natürlichen Logarithmus als Umkehrfunktion und Stammfunktion untersuchen (LK) > Natürlichen Logarithmus als Umkehrfunktion verstehen (LK)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Definitions- und Wertemenge, Nullstelle, Monotonie und Randverhalten der natürlichen Logarithmusfunktion aus ihrer Umkehrbeziehung zur e-Funktion begründen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

HE: Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Den natürlichen Logarithmus als Umkehrfunktion der e-Funktion erklären \(LK\)](#) 06ce2b1b-e888-5322-9ed9-dfc6d322956a

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Eigenschaften und Transformationen der natürlichen Logarithmusfunktion erläutern \(LK\)](#) 66d75e35-bcbc-5ec9-95f9-8e0558e75f14

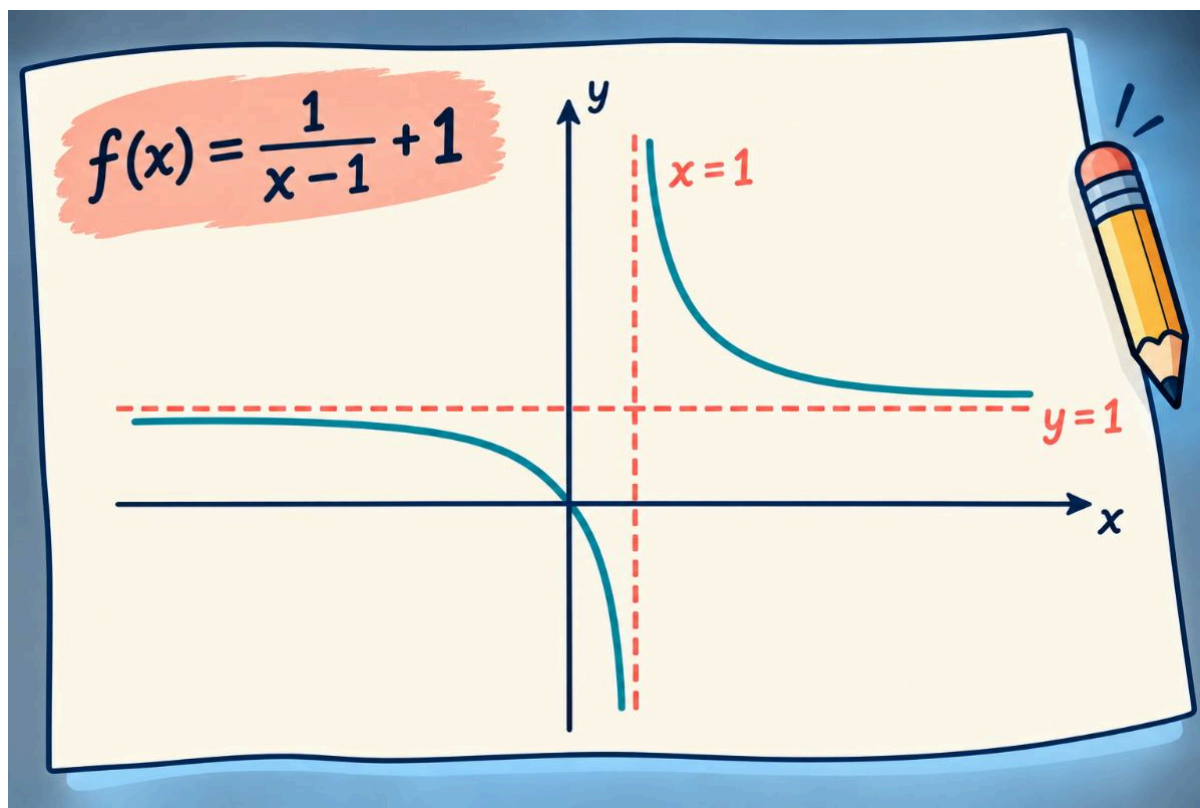
[Transformationen von Logarithmusgraphen deuten \(LK\)](#) 8b3ce429-e6bb-5d33-b6aa-6ded41afc74c

Graphen einfacher Hyperbeln mit Asymptoten zeichnen

Lernziel-ID bc6e4c14-d4f7-537e-8e83-9b5c0086e807

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 8 > Gebrochen-rationale Funktionen in einfachen Fällen beschreiben >

Graphen, Asymptoten und Parameter einfacher Hyperbeln



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann zu Funktionen der Form $f(x) = a/(x - d) + e$ mit $a \neq 0$ die senkrechte und waagrechte Asymptote bestimmen und einen zu den Parametern passenden Hyperbelgraphen zeichnen.

Geltung

BB, BE, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, SN, ST: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Definitionsmenge einfacher gebrochen-rationaler Funktionen bestimmen](#) 34ba4714-a0ff-4a48-857f-d2481cbe0441

[Achsenschnittpunkte einfacher gebrochen-rationaler Funktionen bestimmen](#) 6c8b59cb-62c8-5cc7-afd0-7e6e89cbee43

[Parametereinfluss auf einfache gebrochen-rationale Graphen beschreiben](#) be18cef8-ad5b-56d4-9ecf-9ba45bad211e

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Parameter einfacher Hyperbeln aus Graphen bestimmen](#) 3f1a97d2-7de6-5799-81f2-39782c3e54d7

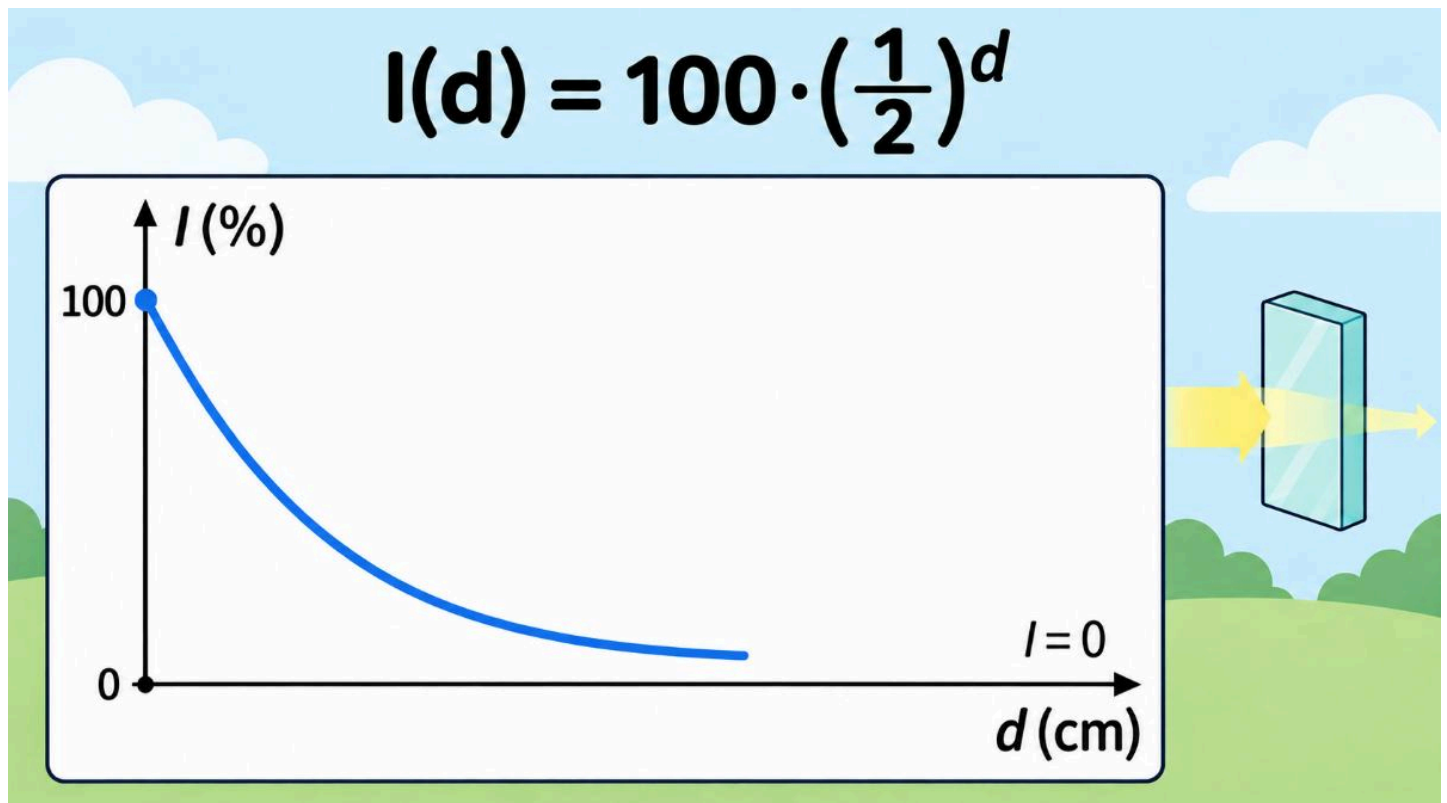
[Umgekehrt proportionale Größen mit Hyperbeln beschreiben](#) fa72cf74-a31e-402e-90d7-422c118f4a5b

[Bruchgleichungen lösen und als Schnittpunkte deuten](#) 797ee047-b8dd-45cf-880e-98571a56c690

Asymptotisches Verhalten exponentieller Funktionen deuten

Lernziel-ID 308f19e2-e202-5300-a2fa-1eaa717f4e73

Mathematik > [Bundeslandspezifische Ergänzungen](#) > [Sekundarstufe I](#) > [Analysis und Funktionen](#)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann das Verhalten einer exponentiellen Funktion für große positive oder negative Argumente aus ihrem Term und Graphen beschreiben, eine waagerechte Asymptote angeben und ihre Bedeutung im Kontext deuten.

Geltung

HE: Sek. I · G9

MV, TH: Sek. I · G8

RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Graphverlauf exponentieller Funktionen der Form \$I\(d\) = a \cdot b^d\$ anhand von \$a\$ und \$b\$ beschreiben](#) 78238608-aaaa-4d12-a9de-54f325e9cf6f

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

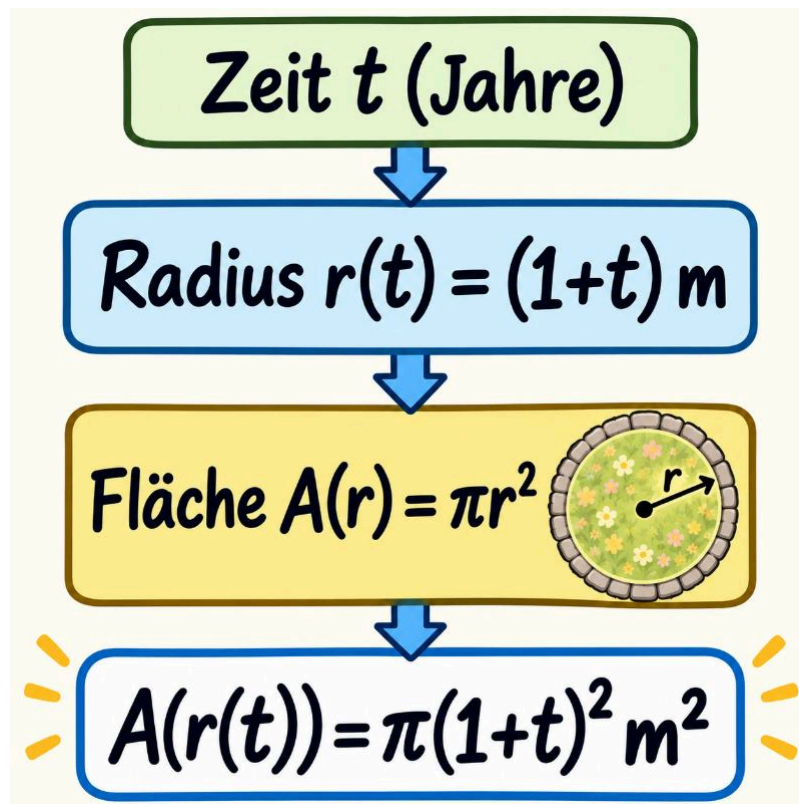
[Aufgabe 1 \(Jahrgangsstufe 10, 10 BE\)](#) af7905d0-e684-5ea3-99ac-8a045455370e

Zusammengesetzte Funktionen für quantifizierbare Zusammenhänge nutzen (LK)

Lernziel-ID d8f1fd06-785e-5d15-a8e5-7d8b36f91287

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis >

Vertiefung der Analysis > Produktregel, Kettenregel und zusammengesetzte Funktionen nutzen (LK).



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann einen quantifizierbaren Zusammenhang durch eine geeignete Funktionsverkettung modellieren und die Bedeutung von innerer und äußerer Funktion im Sachkontext erläutern.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

HE: Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Eigenschaften von Funktionsverkettungen graphisch begründen \(LK\)](#) 91311908-9209-58e4-8429-99dad9df546d

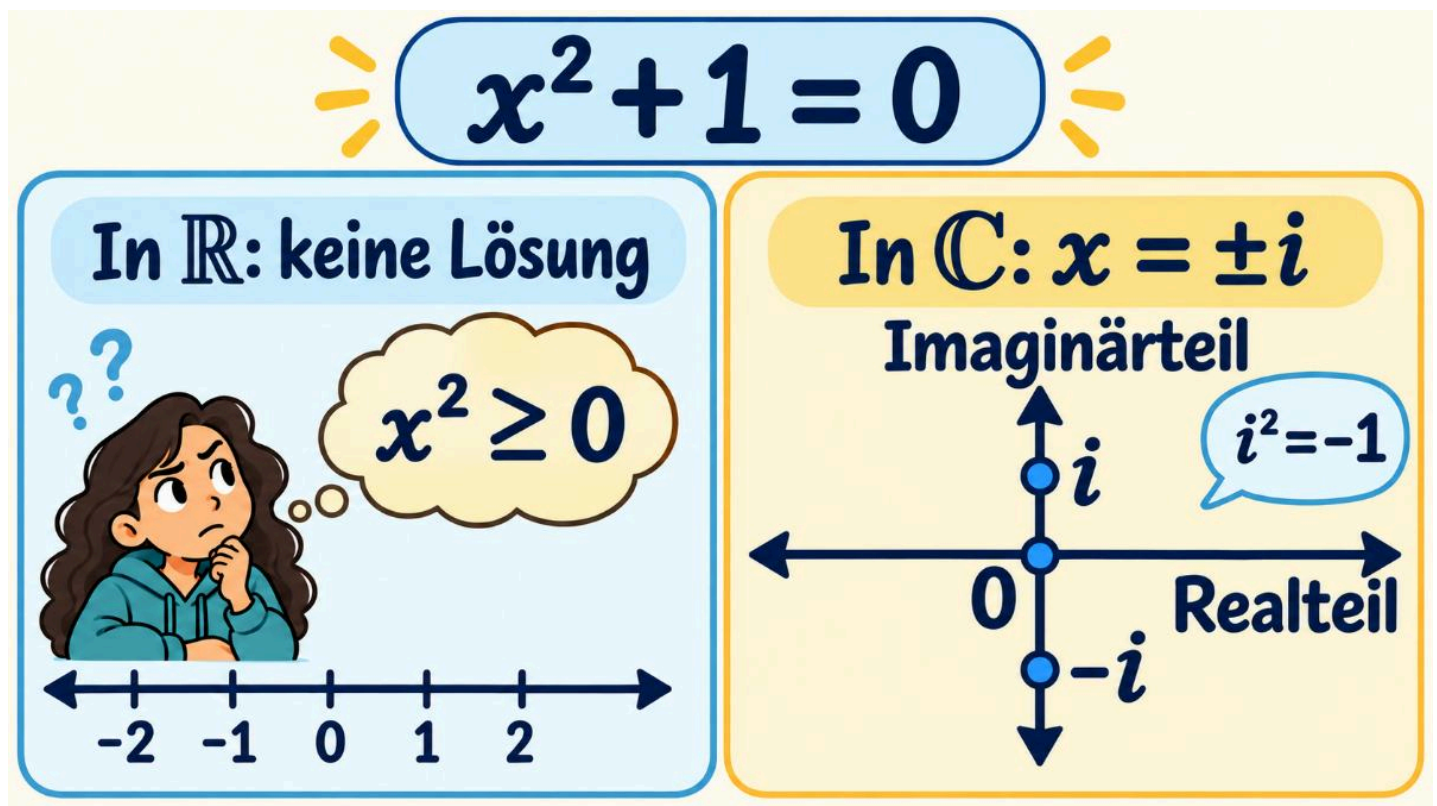
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Einen quantifizierbaren Zusammenhang durch Verkettung modellieren \(LK\)](#) e457af0b-e87f-5d61-9177-41daa6361dd3

Die Zahlbereichserweiterung zu komplexen Zahlen mathematisch begründen (LK)

Lernziel-ID a8fdbae2b-7c0a-58ff-aab5-2fb871ae2fb0

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen > Komplexe Zahlen > Zahlbereichserweiterung zu komplexen Zahlen begründen (LK)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann anhand einer in $\mathbb{R}$ unlösbaren Gleichung erklären, welches mathematische Problem durch die Erweiterung zu $\mathbb{C}$ gelöst wird.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Denken, Muster & Zukunft](#) 71cec9fb-3751-4d61-8b34-c5adbbf6e5f2

[Quadratische Gleichungen lösen](#) 9023226b-fc17-412b-807c-2bb45cd551d5

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Mathematische Notwendigkeit und Fachgeschichte komplexer Zahlen erklären \(LK\)](#) 1ff9d055-79cd-52d7-98b1-4338b1ee59a

[Die kulturhistorische Bedeutung komplexer Zahlen einordnen \(LK\)](#) e105bad8-b4e5-53fc-b02e-604f3df5b503

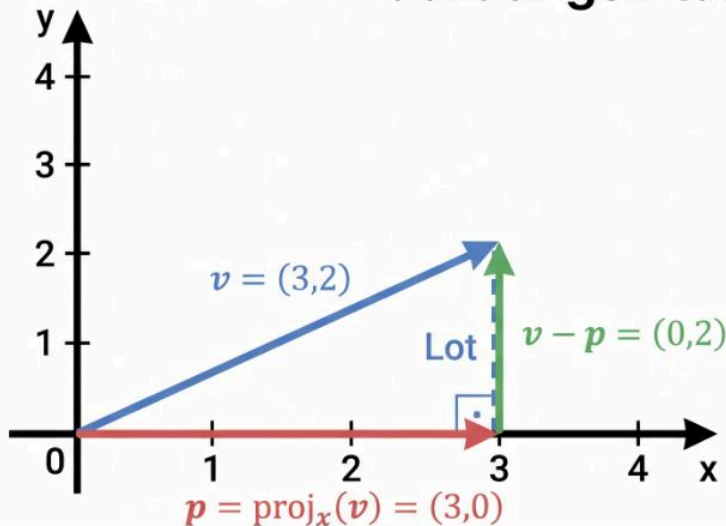
Orthogonale Projektionen als erste lineare Abbildungsintuition deuten

Lernziel-ID ed5d869b-af4e-4b80-b34d-a2338e16ce34

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis >

Lineare geometrische Abbildungen und Abbildungsmatrizen

Orthogonale Projektionen als erste lineare Abbildungsintuition deuten



DEUTUNG (Lineare Abbildung):

 x-Komponente bleibt:
 $3 \rightarrow 3$

 y-Komponente wird 0:
 $2 \rightarrow 0$

Der Restvektor $(0, 2)$ steht senkrecht zur x-Achse (Orthogonalität).

OPTIONAL (Matrix): $P = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$, $P \cdot v = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \end{pmatrix}$

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann an orthogonalen Projektionen auf einen festen linearen Unterraum erläutern, dass jedem Vektor ein Anteil in diesem Unterraum und ein dazu senkrechter Rest zugeordnet wird, und dies als erstes Beispiel einer linearen Abbildung deuten.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Definition des Skalarprodukts mithilfe orthogonaler Projektionen veranschaulichen](#) 3016ec37-1c2e-47db-83f5-e767923bc97e

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

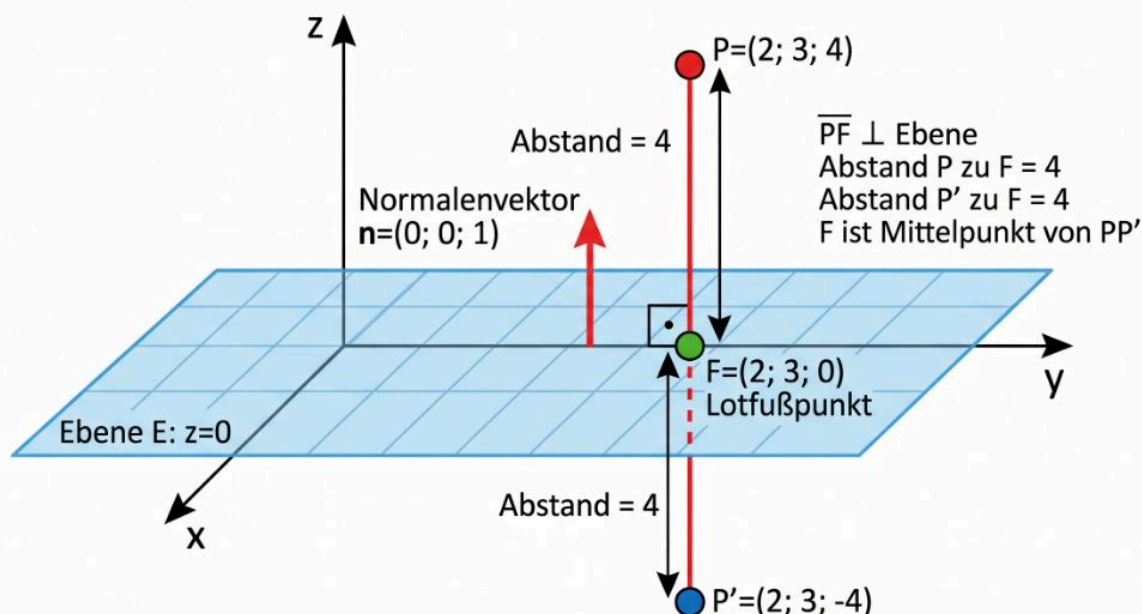
[Raumorientierung und Volumenprobleme lösen](#) 1878f680-095c-511d-aaed-e98393f7fde9

Punkte an Ebenen spiegeln

Lernziel-ID 8cb5c712-9c58-5910-8c63-8c3736369b80

Mathematik > Bundeslandspezifische Ergänzungen > Sekundarstufe II > Lineare Algebra und analytische Geometrie

Punkte an Ebenen spiegeln



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann zu einem Punkt und einer Ebene den Spiegelpunkt bestimmen und rechnerisch sowie geometrisch begründen, dass beide Punkte auf derselben Ebenennormalen liegen und der Lotfußpunkt ihr Mittelpunkt ist.

Geltung

BW, HE: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Normalenvektor einer Ebene bestimmen und nutzen](#) ec6447d1-97da-5b77-94ae-4973b43f094e

[Abstandsverfahren im Raum auswählen und anwenden](#) fac75b4a-4ec2-5d38-bbce-9b002c8a4904

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Raumorientierung und Volumenprobleme lösen](#) 1878f680-095c-511d-aaed-e98393f7fde9

[Lotfußpunktverfahren zur Punkt-Ebene-Abstandsbestimmung anwenden](#) 79c4cd21-af64-5925-968e-9bc1f74cd0ad

[Punkte in allgemeinen Raumkonfigurationen spiegeln \(LK\)](#) fcd1d100-ddce-5408-8c5d-70e417b179e7

[Geraden in allgemeinen Raumkonfigurationen spiegeln \(LK\)](#) a97c7cce-1343-5d04-926f-4a4f323b3c21

[Ebenen in allgemeinen Raumkonfigurationen spiegeln \(LK\)](#) 985d5529-a586-50eb-bd7f-2db2be8906d1